

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica



Tecnologias de baixo custo para o agronegócio

Professor: Jefferson
Grupo de Pesquisa em Robótica

Introdução

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

- Este estudo apresenta a análise estatística de variáveis ambientais coletadas em campo, com o objetivo de avaliar o potencial agrícola de uma área experimental.
- Foram monitoradas três variáveis principais: **Temperatura do ar**, **Umidade relativa do ar** e **Umidade do solo**.
- As informações obtidas subsidiam o planejamento de cultivos e o manejo eficiente da irrigação.

Sistema de Aquisição de Dados

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

O sistema foi implementado em uma plataforma **Arduino Uno**, equipada com sensores para coleta automatizada de dados:

- **DHT11** — Sensor de temperatura e umidade do ar;
- **HD-38** — Sensor de umidade do solo;
- **Módulo SD Card** — Armazenamento local das medições.

Os dados foram posteriormente processados em **Python**, utilizando as bibliotecas *Pandas*, *NumPy*, *Matplotlib*, *Seaborn* e *Scikit-learn*.

Arquitetura do Sistema

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

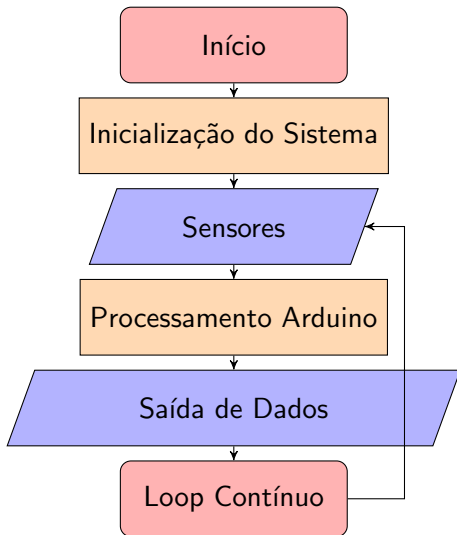


Figura: Diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados

Fluxo Operacional

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

O diagrama representa o fluxo completo do sistema: (1) inicialização e configuração dos sensores; (2) coleta e processamento dos dados ambientais pela plataforma Arduino; (3) transmissão via comunicação serial para armazenamento e análise.

Análise Estatística — Temperatura do Ar

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

- Intervalo: **1,4°C** (de 24,8°C a 26,2°C);
- Média: **25,45°C**;
- Mediana: **25,4°C**;
- Desvio padrão: **0,42°C**.

Conclusão: Temperatura estável e homogênea, adequada a culturas tropicais.

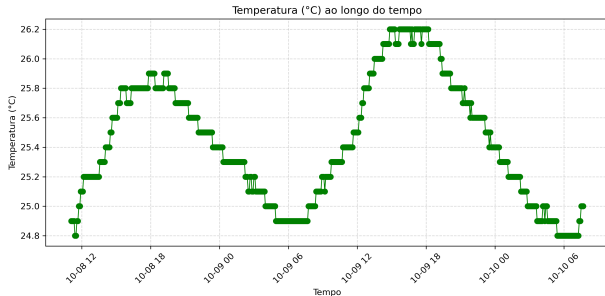


Figura: Variação temporal da temperatura do ar ▶

Análise Estatística — Umidade do Ar

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

- Intervalo: **10,0%**;
- Média: **46,92%**;
- Mediana: **47,0%**;
- Desvio padrão: **1,70%**.

Conclusão: Umidade do ar estável, ideal para hortaliças delicadas.

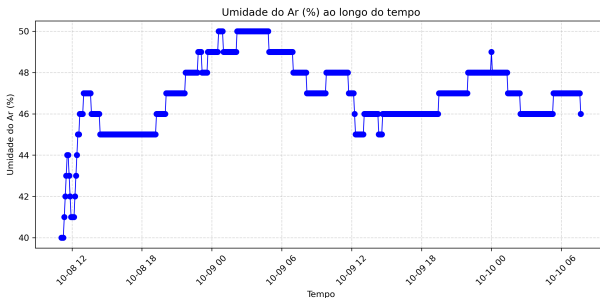


Figura: Variação da umidade relativa do ar

Análise Estatística — Umidade do Solo

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

- Intervalo: **31,0%**;
- Média: **80,39%**;
- Mediana: **82,0%**;
- Desvio padrão: **4,78%**.

Conclusão: Solo com alta retenção hídrica, ideal para raízes e tubérculos.

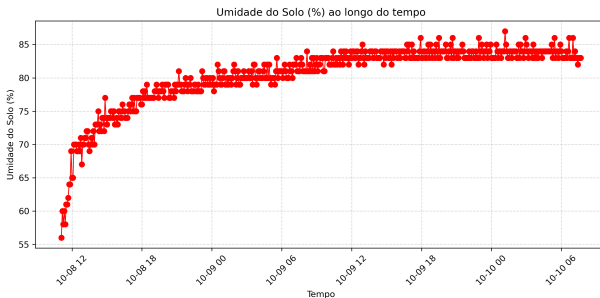


Figura: Variação da umidade do solo

Interpretação Agrícola

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

Culturas recomendadas:

- **Temperatura:** Tomate, feijão, pimentão;
- **Umidade do ar:** Alface, rúcula, hortelã;
- **Umidade do solo:** Cenoura, pepino, beterraba.

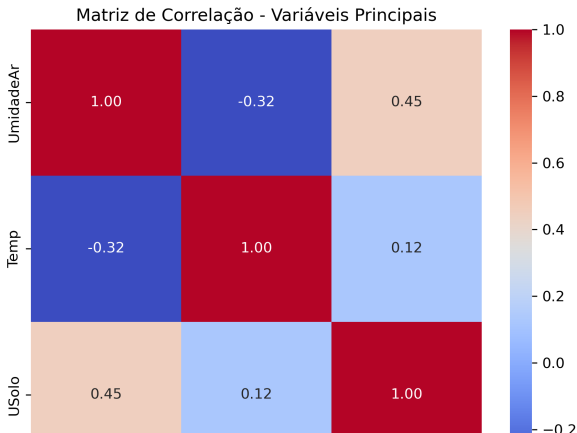
Culturas não recomendadas: Uva, lavanda e oliveira.

Síntese Integrada

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

- O ambiente apresenta **alta estabilidade térmica e umidade elevada do solo**.
- Condições ideais para hortaliças e cultivos tropicais.
- O sistema permite controle inteligente de irrigação.



Conclusão

Tecnologias
de baixo custo
para o
agronegócio

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

- O sistema foi eficaz na coleta e análise dos dados ambientais.
- As condições indicam alto potencial produtivo e baixo risco climático.
- A integração entre eletrônica e estatística auxilia na agricultura sustentável.